

Circuitele operatorilor aritmetici de bază folosind porți logice cuantice ternare. Circuit integrat de calculator aritmetic cuantic ternar.

MÎRZA Damian, Clasa XI „B” (Fizică/Matematică)



Cuprins

- I. Introducere**
- II. Note teoretice**
- III. Porți logice (cuantice ternare)**
- IV. Circuite cuantice (ternare)**
- V. Concluzii**



Obiectivele cercetării

- Definirea porților logice cuantice ternare fundamentale și proprietățile algebrice ale acestora
- Obținerea circuitelor cuantice ternare ale operatorilor aritmetici de bază și demonstrarea matematică a corectitudinii acestora (în foaia de cercetare)
- Unificarea operatorilor într-un circuit integrat al unui calculator aritmetic cuantic ternar
- Implementarea într-un simulator în C++ (în foaia de cercetare)
- Analiza complexității și practicabilității (în foaia de cercetare)



Cunoștințe matematice

- **Aritmetica modulară:** Operații într-un câmp finit, specific $\mathbb{Z}_3 = \{0,1,2\}$.
- **Algebră lineară:** spații vectoriale, produse scalare și tensoriale, matrici unitare, reprezentarea cutrit ca vector în $\mathbb{C}^3$, iar porțile logice prin matrici unitare 3×3 .
- **Numere complexe:** Formula lui Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, rădăcinile unității $\omega = e^{2\pi i/3}$ care satisfac $1 + \omega + \omega^2 = 0$ și $\omega^3 = 1$.



Aritmetică modulară

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

Tabel 1: Adunare în $\mathbb{Z}_3$

$\times$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

Tabel 2: Înmulțire în $\mathbb{Z}_3$

-	0	1	2
0	0	2	1
1	1	0	2
2	2	1	0

Tabel 3: Scădere în $\mathbb{Z}_3$

$\div$	0	1	2
0		0	0
1		1	2
2		2	1

Tabel 4: Împărțire în $\mathbb{Z}_3$

Definiția 1.

$$a + b \equiv (a + b) \bmod 3$$

$$a \times b \equiv (a \times b) \bmod 3$$

$$a - b \equiv (a - b) \bmod 3$$

$$a \div b \equiv (a \div b) \bmod 3$$

Lema 2. În câmpul infinit $\mathbb{Z}_3$, orice element non-zero are un invers multiplicativ:

$$1^{-1} \equiv 1 \bmod 3$$

$$2^{-1} \equiv 2 \bmod 3$$

$$-1 \equiv 2 \bmod 3$$

$$-2 \equiv 1 \bmod 3$$

Note Teoretice



Reprezentarea qutrit-ului

Definiția 3. Starea în spațiu a unui qutrit este spațiul complex Hilbert tridimensional $\mathcal{H}_3 = \mathbb{C}^3$:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Definiția 4. Pentru n qutriți, spațiul Hilbert comun este produsul tensorial:

$$\mathcal{H}_3^{\otimes n} = \mathcal{H}_3 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_3$$

cu stările de bază $|i_1 \dots i_n\rangle$, unde $i_k \in \{0,1,2\}$.

Postulatele porților cuantice

Definiția 5. Porțile logice cuantice sunt reprezentate de operatori unitari U , care satisfac $UU^\dagger = U^\dagger U = I$, unde $U^\dagger$ este conjugata transpusă.

Definiția 6. Toate operațiile cuantice trebuie să fie reversibile. Pentru operații aritmetice înseamnă: $U_{op}|a\rangle|b\rangle = |a\rangle|f(a, b)\rangle$, unde primul qutrit își menține valoarea, pentru a asigura reversibilitatea.

Aplicarea fizică

Porțile logice cuantice sunt implementate prin aplicarea pulsurilor electromagnetice pentru perioade de timp t , care este obținută prin rezolvarea ecuației lui Schrödinger unde obținem Hamiltonian-ul independent de timp.

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle,$$

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt/\hbar} |\psi(0)\rangle,$$

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}$$

$$H_{\text{rot}} = \frac{\hbar\Omega}{2} (e^{i\phi} |i\rangle \langle j| + e^{-i\phi} |j\rangle \langle i|),$$

Poarta Shift X_3

Poarta Shift X_3 este definită de matricea:

$$X_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

de unde putem deduce relațiile următoare:

Definiția 7: $X_3 |k\rangle = |k + 1 \pmod{3}\rangle, k \in \{0,1,2\}$

Lema 8: $X_3^3 = I_3; X_3^\dagger = X_3^{-1} = X_3^2$



Poarta Fază Z_3

Poarta Fază Z_3 este definită de matricea:

$$Z_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix}$$

de unde putem deduce relațiile următoare:

Definiția 9: $Z_3|k\rangle = \omega^k|k\rangle$, $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}}$, $k \in \{0,1,2\}$

Lema 10: $Z_3^3 = I_3$; $Z_3^\dagger = Z_3^{-1} = Z_3^2$



Poarta Transformare Fourier F_3

Poarta Transformare Fourier F_3 este definită de matricea:

$$F_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{pmatrix}$$

de unde putem deduce relațiile următoare:

Definiția 11: $F_3 |k\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{j=0}^2 \omega^{kj} |j\rangle$, $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}}$, $k \in \{0,1,2\}$

Lema 12: $F_3^\dagger F_3 = F_3^4 = I_3$; $F_3^\dagger = F_3^{-1}$



Poarta Shift-Controlat CX_3

Poarta Shift-Controlat CX_3 este definită de matricea:

$$CX_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Definită prin relațiile următoare:



Poarta Shift-Controlat CX_3

Definiția 13: $CX_3 |a\rangle |b\rangle = |a\rangle |a + b \pmod{3}\rangle$, $a, b \in \{0,1,2\}$

$$CX_3 = \sum_{a=0}^2 |a\rangle \langle a| \otimes X_3^a = |0\rangle \langle 0| \otimes I + |1\rangle \langle 1| \otimes X_3 + |2\rangle \langle 2| \otimes X_3^2$$



Poarta Toffoli Ternar T_3

Poarta Toffoli Ternar T_3 este definită de relația:

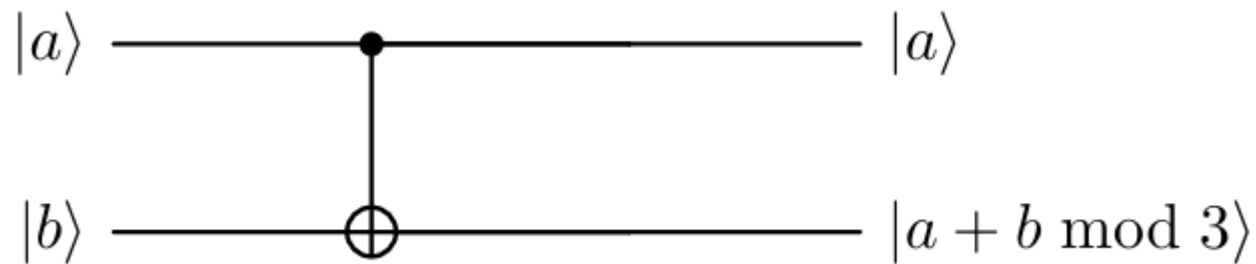
$$T_3|c_1\rangle|c_2\rangle|t\rangle = \begin{cases} |c_1\rangle|c_2\rangle \otimes X_3|t\rangle, & \text{dacă } c_1 = 1 \text{ și } c_2 = 1 \\ |c_1\rangle|c_2\rangle|t\rangle, & \text{în orice alt caz general} \end{cases}$$

Concomitent fiind definită și de relația următoare:

$$\textbf{Definiția 14: } T_3 = I_{27} - |11\rangle\langle 11| \otimes (I_3 - X_3)$$

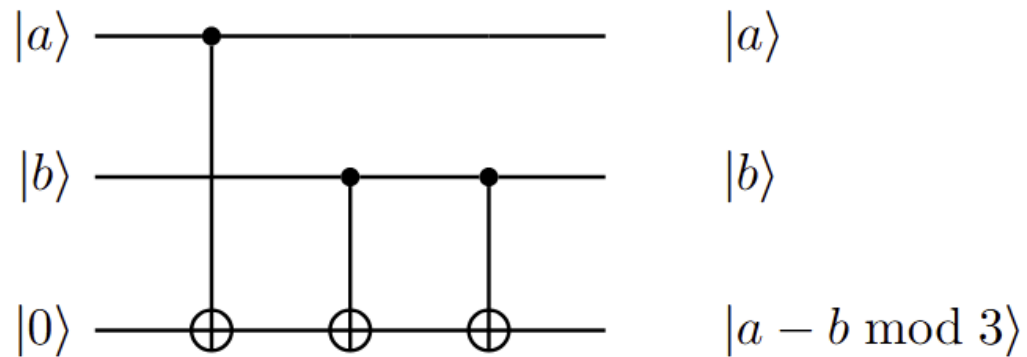


Adunare (dintre 2 numere cu 1 qutrit fiecare)



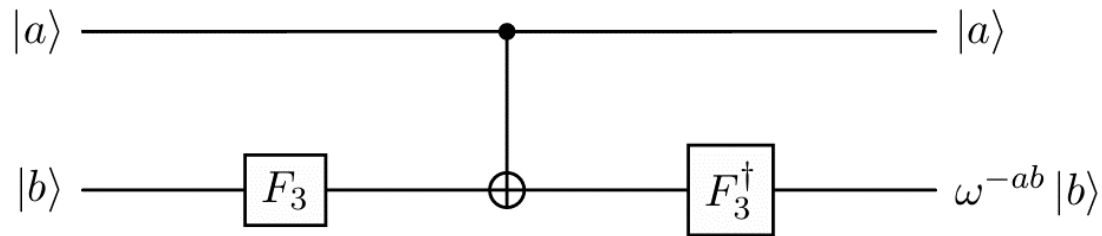
Prin simbolul $\oplus$ este reprezentată poarta CX_3 care conform definiției dă output la adunarea qutriților inițiale

Scăderea (dintre 2 numere cu 1 qutrit fiecare)



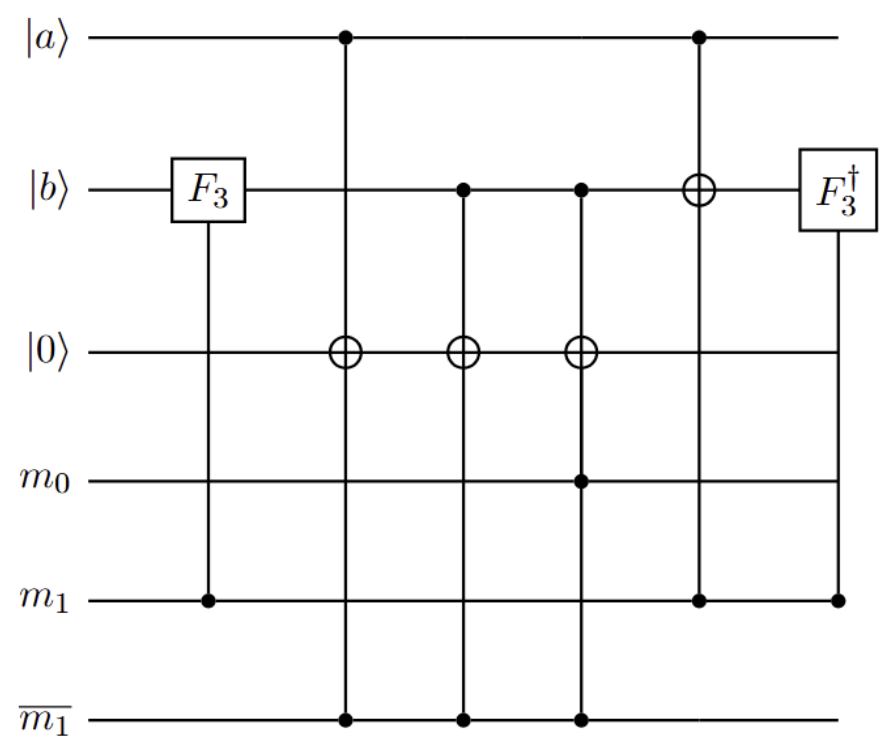
Pentru efectuarea acestui circuit este necesar utilizarea porților CCX_3 care aplică de k ori X_3 pe al treilea qutrit.

Multiplicare și Împărțirea (dintre 2 numere cu 1 qutrit fiecare)



Pentru obținerea produsului și câtului noi aplicăm porțile Fourier creând rezultatul în fază, și nu într-o valoare.

Calculator arithmetic circuit



$|a\rangle$

$\omega^{-ab} |b\rangle$

$|a \pm b\rangle$

m_0

m_1

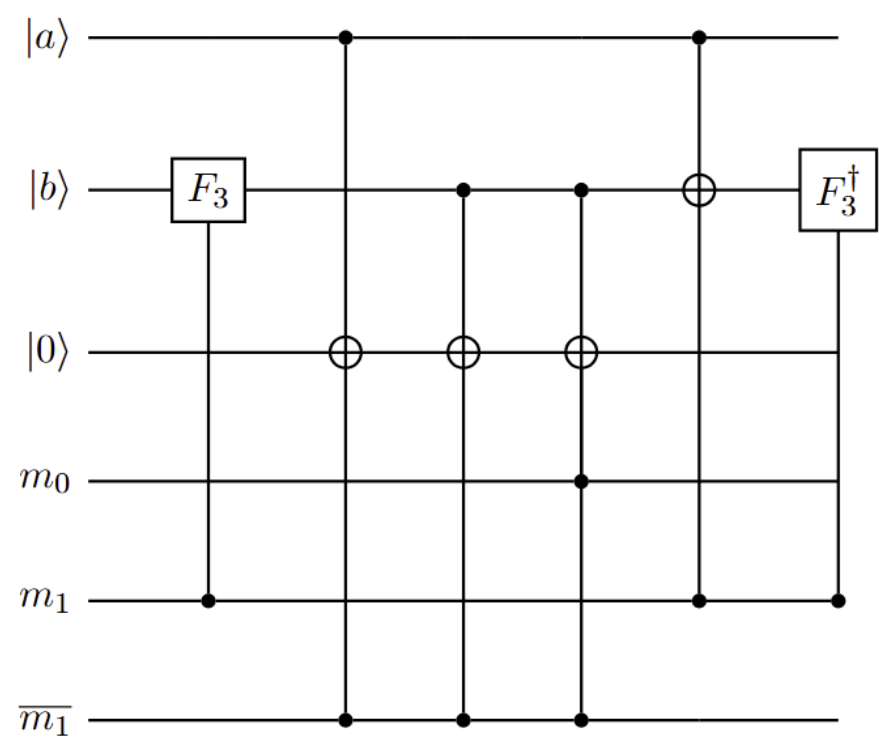
$\overline{m_1}$

Coloana	Poartă	Fir	Activă când
1	F_3	firul b	$m_1 = 1$
2	CX_3	$a \rightarrow anc$	$m_1 = 0$
3	CX_3	$b \rightarrow anc$	$m_1 = 0$
4	CX_3	$b \rightarrow anc$	$m_0 = 1$ și $m_1 = 0$
5	CX_3	$a \rightarrow b$	$m_1 = 1$
6	$F_3^\dagger$	firul b	$m_1 = 1$

m_1	m_0	Operația
0	0	Adunare
0	1	Scădere
1	0	Înmulțire
1	1	Împărțire



Calculator arithmetic circuit



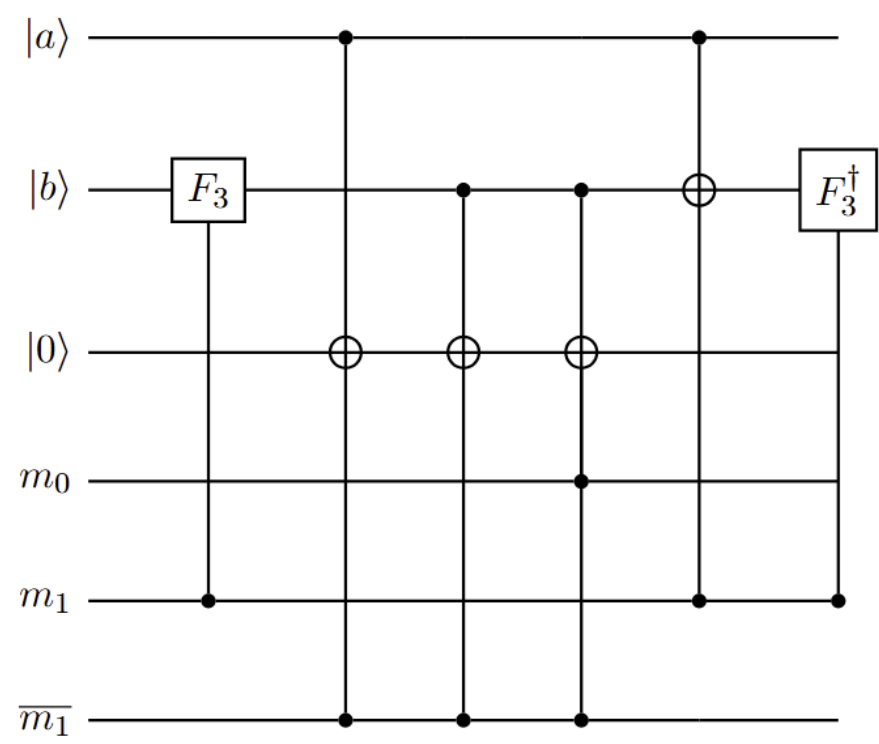
$|a\rangle$
 $\omega^{-ab} |b\rangle$
 $|a \pm b\rangle$
 m_0
 m_1
 $\overline{m_1}$

Coloana	Poartă	Fir	Activă când
1	F_3	firul b	$m_1 = 1$
2	CX_3	$a \rightarrow anc$	$m_1 = 0$
3	CX_3	$b \rightarrow anc$	$m_1 = 0$
4	CX_3	$b \rightarrow anc$	$m_0 = 1$ și $m_1 = 0$
5	CX_3	$a \rightarrow b$	$m_1 = 1$
6	$F_3^\dagger$	firul b	$m_1 = 1$

m_1	m_0	Operația
0	0	Adunare
0	1	Scădere
1	0	Înmulțire
1	1	Împărțire



Calculator arithmetic circuit



$|a\rangle$

$\omega^{-ab} |b\rangle$

$|a \pm b\rangle$

m_0

m_1

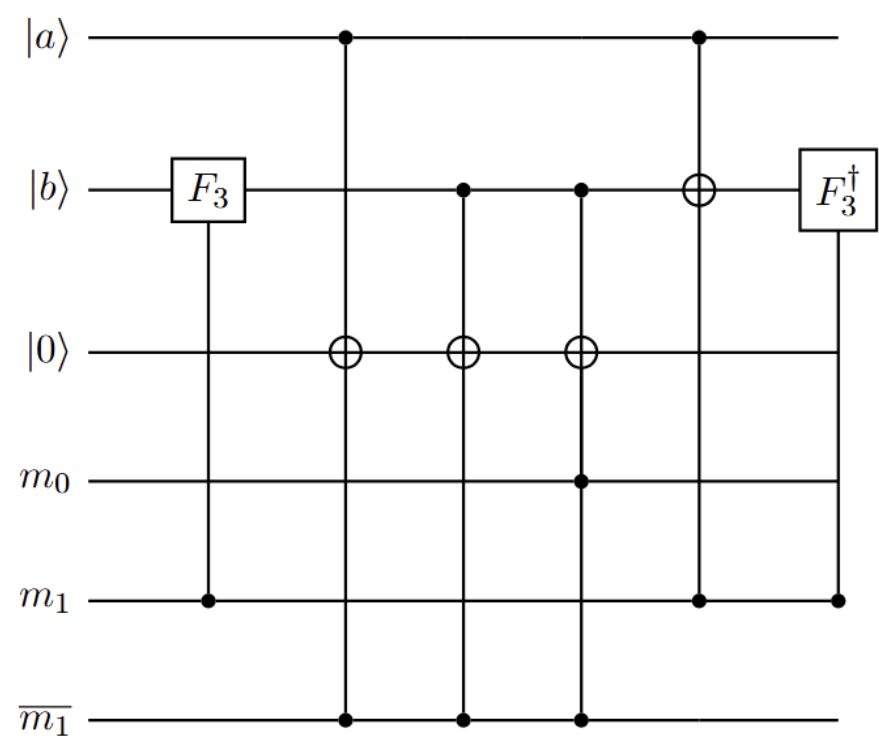
$\overline{m_1}$

Coloana	Poartă	Fir	Activă când
1	F_3	firul b	$m_1 = 1$
2	CX_3	$a \rightarrow anc$	$m_1 = 0$
3	CX_3	$b \rightarrow anc$	$m_1 = 0$
4	CX_3	$b \rightarrow anc$	$m_0 = 1$ și $m_1 = 0$
5	CX_3	$a \rightarrow b$	$m_1 = 1$
6	$F_3^\dagger$	firul b	$m_1 = 1$

m_1	m_0	Operația
0	0	Adunare
0	1	Scădere
1	0	Înmulțire
1	1	Împărțire



Calculator arithmetic circuit



$|a\rangle$

$\omega^{-ab} |b\rangle$

$|a \pm b\rangle$

m_0

m_1

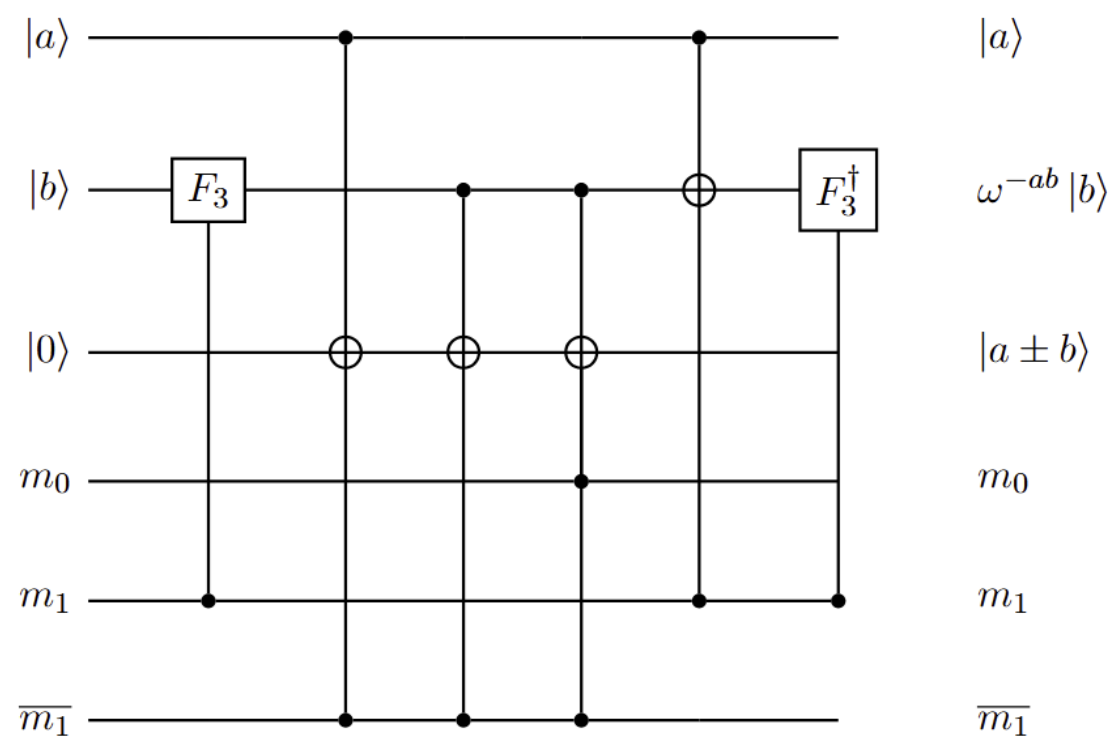
$\overline{m_1}$

Coloana	Poartă	Fir	Activă când
1	F_3	firul b	$m_1 = 1$
2	CX_3	$a \rightarrow anc$	$m_1 = 0$
3	CX_3	$b \rightarrow anc$	$m_1 = 0$
4	CX_3	$b \rightarrow anc$	$m_0 = 1$ și $m_1 = 0$
5	CX_3	$a \rightarrow b$	$m_1 = 1$
6	$F_3^\dagger$	firul b	$m_1 = 1$

m_1	m_0	Operația
0	0	Adunare
0	1	Scădere
1	0	Înmulțire
1	1	Împărțire



Calculator arithmetic circuit



Coloana	Poartă	Fir	Activă când
1	F_3	firul b	$m_1 = 1$
2	CX_3	$a \rightarrow anc$	$m_1 = 0$
3	CX_3	$b \rightarrow anc$	$m_1 = 0$
4	CX_3	$b \rightarrow anc$	$m_0 = 1$ și $m_1 = 0$
5	CX_3	$a \rightarrow b$	$m_1 = 1$
6	$F_3^\dagger$	firul b	$m_1 = 1$

m_1	m_0	Operația
0	0	Adunare
0	1	Scădere
1	0	Înmulțire
1	1	Împărțire



Surse de erori

- Decăderea nivelelor energetice prin emiterea de fotoni. Eroarea e direct proporțională cu timpul t care este aplicat pentru poarta cuantică.
- Defazarea rezultată de acumulări aleatoare de fază din cauza fluctuațiilor de energie din zgomot de sarcină (în superconductori, etc.)
- Scurgerea de energie care este dependentă de forma impulsului și anarmonicitatea, care duce la popularea qudiților mai mari decât 2.
- Erorile de calibrare a porților precum deviațiile mici ale amplitudinii, frecvenței și duratei impulsurilor producând erori la unghiul de rotație.



Platforma pentru experimentare

Platforma	Fidelitatea	Timpul de coerență	Referințe
Superconductori (transmon)	$\geq 99,5\%$	$\sim 100 \mu s$ ($t_g = 50 ns$)	Bianchetti et al. (2010) – Control and Tomography of a Three Level Superconducting Artificial Atom
Ioni captați (hiperfini)	$\geq 99,9\%$	$\sim 1 s$ ($t_g = 10 \mu s$)	Harty et al. (2014) – High-Fidelity Preparation, Gates, Memory, and Readout of a Trapped-Ion Quantum Bit
Fotonic (OAM)	$\sim 98\%$	<i>limitat de pierderi</i>	Wang et al. (2015) – Quantum Teleportation of Multiple Degrees of Freedom of a Single Photon
NMR (spin-1)	$\sim 99\%$	$\sim 1 s$	Vandersypen & Chuang (2005) – NMR Techniques for Quantum Control and Computation



Concluzii

- Cercetarea are loc pentru îmbunătățire:
 - Eficientizarea circuitelor,
 - Integrarea în algoritmi cuantici,
 - Generalizarea circuitelor pentru numere cu n -qutriți.
- Cercetarea și-a atins scopul de a crea circuite pentru operatorii aritmetici și explicarea matematică a acestora (în lucrarea de cercetare).
- Crearea unui simulator în C++ care asistă dezvoltarea intuiției asupra faptului cum lucrează aceste circuite însumate într-un calculator aritmetic.



Mulțumesc pentru atenție!

Întrebări?

